Derin Uzay Astrobiyolojisi İçin Biyo-iz Güven Skoru: Uzaktan Algılamadan Yakın Doğrulamaya Çok Modlu Karar Modeli

Sercan Demirhan Gizem Demirhan

29 Mart 2026

Özet

Bu çalışma, Ay ve Mars odaklı astrobiyoloji görevlerinde yaşam izlerinin güvenilir biçimde değerlendirilmesi için çok modlu bir karar modeli önermektedir. Yaklaşım, uzaktan algılama (teleskop/spektral), jeolojik bağlam analizi, yüzey morfolojisi, kimyasal analiz ve izotopik doğrulama adımlarını tek bir biyo-iz güven skorunda birleştirir. Model, Bayes güncelleme, makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırma ve kontaminasyon riski cezalandırma mekanizmasını bir arada kullanır. Çıktı olarak sahaya özgü karar etiketleri, operasyonel örnekleme öncelikleri ve 90 günlük uygulanabilir asgari ürün (MVP) yol haritası sunulur.

1 Giriş

Astrobiyolojide en kritik sorunlardan biri, biyotik ve abiyotik süreçlerin benzer gözlemsel izler üretebilmesidir. Bu nedenle tek bir ölçüm kanalına dayalı yorumlar yüksek yanlış pozitif riski taşır. Bu makale, "çoklu kanıt" ilkesine dayanan bir karar çerçevesi önermektedir [14]: morfoloji, mineralojik-jeolojik bağlam, organik kimya, izotopik fraksiyonasyon [13] ve kalite-kontaminasyon göstergeleri birlikte değerlendirilir.

2 Araştırma Amacı ve Hipotez

2.1 Amaç

Ay ve Mars görevlerinde yaşam benzeri süreçlere ait olası biyo-izleri, uzak ölçümden yakın doğrulamaya uzanan bir zincirde nicel olarak puanlamak.

2.2 Ana Hipotez

Morfolojik benzerlik tek başına yeterli değildir. Güvenilir bir yorum için şu üç eksen birlikte tutarlı olmalıdır:

1. Jeolojik ve mineralojik bağlam,
2. Kimyasal ve izotopik imzalar,
3. Kontaminasyon ve abiyotik taklit risklerinin dışlanması.

3 Karar Modeli ve Matematiksel Çerçeve

3.1 Temel Olasılık Modeli

Nihai hedef skor aşağıdaki sonsal (*posterior*) olasılık olarak tanımlanır:

$$S_{bio} = P(\text{ya\u{0}15fam benzeri s\u{0}0fcre\u{0}0e7} \mid X_{orbital}, X_{surface}, X_{chem}, X_{iso}, X_{qc}). \tag{1}$$

Denklem Açıklaması

Burada $X_{orbital}$ uzaktan algılama spektral/jeomorfolojik gözlemlerini, $X_{surface}$ yüzey morfoloji ölçümlerini, X_{chem} kimyasal analiz çıktısını, X_{iso} izotopik kanıtları ve X_{qc} kalite-kontaminasyon denetimlerini temsil eder. Dolayısıyla $S_{bio} \in [0, 1]$ değeri, tüm kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde "biyotik sürece ait olma" inancının güncel olasılık değeridir.

Modelin Bayes açılımı iki rakip hipotez üzerinden yazılabilir:

$$P(H_B \mid D) = \frac{P(D \mid H_B)P(H_B)}{P(D \mid H_B)P(H_B) + P(D \mid H_A)P(H_A)}, \tag{2}$$

burada H_B biyotik hipotezi, H_A abiyotik hipotezi ve $D = \{X_{orbital}, X_{surface}, X_{chem}, X_{iso}, X_{qc}\}$ birleşik gözlem vektörüdür. Bu formülasyonda $P(H_B)$ öncül (*prior*) inancı, $P(D \mid H_B)$ biyotik durumda gözlemlerin olabilirliğini, payda terimi ise normalizasyon sabiti olarak toplam kanıt olasılığını ifade eder.

Pratik yorum: $P(D \mid H_A)$ terimi büyüdükçe abiyotik açıklama gücü artar ve S_{bio} düşer; bu sayede model yalnızca "biyotik kanıt toplamakla" kalmaz, aynı zamanda yanlış pozitif üreten abiyotik süreçleri de nicel olarak baskılar.

3.2 Uygulama İçin Birleşik Skor

Operasyonel kullanımda ağırlıklı skor formu:

$$S_{final} = \alpha S_{remote} + \beta S_{context} + \gamma S_{in\text{-}situ} + \delta S_{chem\text{-}iso} - \lambda R_{contam}. \tag{3}$$

Burada:

- S_{remote}: Uzaktan algılama tarama skoru,
- $S_{context}$: Jeolojik bağlam uygunluk skoru,
- $S_{in\text{-}situ}$: Yüzey morfoloji skoru,

- $S_{chem\text{-}iso}$: Kimyasal ve izotopik doğrulama skoru,
- R_{contam}: Kontaminasyon ve abiyotik taklit risk terimi ($R_{contam} \in [0,1]$; temiz numunede ≈ 0).

Ağırlıklar $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1{,}00$ olacak şekilde normalize edilmiştir. λ çıkarma katsayısı olup pratikte R_{contam} değeri çoğu senaryoda düşüktür; bu nedenle $S_{final} \in [0,1]$ aralığında kalır.

3.3 Aşamalı Bayes Güncelleme

Her yeni ölçüm kümesiyle sonsal olasılık güncellenir:

$$P(L \mid D_{1:k}) = \frac{P(D_k \mid L, D_{1:k-1})\, P(L \mid D_{1:k-1})}{P(D_k \mid D_{1:k-1})}, \tag{4}$$

burada L yaşam benzeri süreci, $D_{1:k}$ ise sırasıyla gelen veri paketlerini ifade eder.

Denklem Bileşenlerinin Yorumu

- $P(L \mid D_{1:k-1})$: bir önceki adımın sonsal değeri; yeni adım için öncül (*prior*) olarak kullanılır.
- $P(D_k \mid L, D_{1:k-1})$: k. veri paketinin, yaşam hipotezi doğruyken gözlenme olabilirliği (*likelihood*).
- $P(D_k \mid D_{1:k-1})$: normalizasyon terimi (kanıt olasılığı); sonucun $[0,1]$ aralığında kalmasını sağlar.
- $P(L \mid D_{1:k})$: yeni veriyi dahil ettikten sonraki güncel güven düzeyi (sonsal olasılık).

Bu güncelleme kuralı, işlem hattındaki her fazı (uzaktan tarama, bağlam, morfoloji, kimya-izotop) ardışık kanıt olarak ele alır. Eğer yeni veri paketi L ile yüksek uyumluysa ($P(D_k \mid L, \cdot)$ yüksek), skor artar; veri abiyotik açıklamalarla daha tutarlıysa skor azalır. Böylece model tek bir ölçüme değil, zaman içinde biriken çoklu kanıta dayalı karar verir.

Operasyonel olarak her adım sonunda hesaplanan $P(L \mid D_{1:k})$ değeri, bir sonraki ölçüm ihtiyacını belirlemek için eşiklerle karşılaştırılır: düşük değerlerde ek ölçüm planlanır, yüksek ve kararlı değerlerde hedef önceliği artırılır.

4 Yöntem: Uzaktan Yakına İşlem Hattı

4.1 Faz 0: Etiket ve Referans Kütüphanesi

- Dünya analogları: hidrotermal, evaporitik, biyofilmli ve abiyotik sahalar [10].
- Sınıflar: biyotik benzeri, abiyotik benzeri, belirsiz.
- Çıktı: Eğitim verisi şeması ve kalite protokolü.

4.2 Faz 1: Uzaktan Tarama (Teleskop/Spektroskopi)

- Girdi: VNIR-SWIR, termal bantlar, topografya, morfometri [12].
- Model: 1D-CNN veya spektral *transformer*.
- Ek model: Jeomorfolojik segmentasyon için CNN tabanlı nesne tanıma.
- Çıktı: Adaylık haritası ve S_{remote}.

4.3 Faz 2: Jeolojik Bağlam Skoru

- Girdi: Delta/yelpaze morfolojisi, paleolaküstrin birimler, kil-sülfat-silika varlığı.
- Model: *Gradient boosting* veya Bayes ağları.
- Çıktı: $S_{context}$.

4.4 Faz 3: Yüzey Morfoloji Analizi

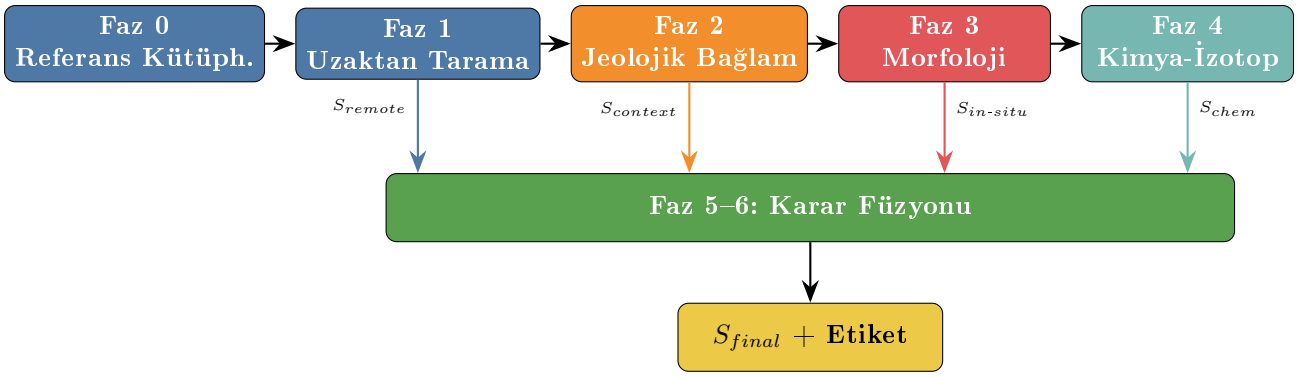
- Girdi: Makro/mikro görüntü, 3B topoloji, doku metrikleri.
- Hedef: Stromatolit benzeri kubbe/sütun, filamenter doku, ritmik laminasyon.
- Model: Çok ölçekli CNN + öznitelik tabanlı istatistik.
- Çıktı: $S_{in\text{-}situ}$.

4.5 Faz 4: Kimyasal ve İzotopik Doğrulama

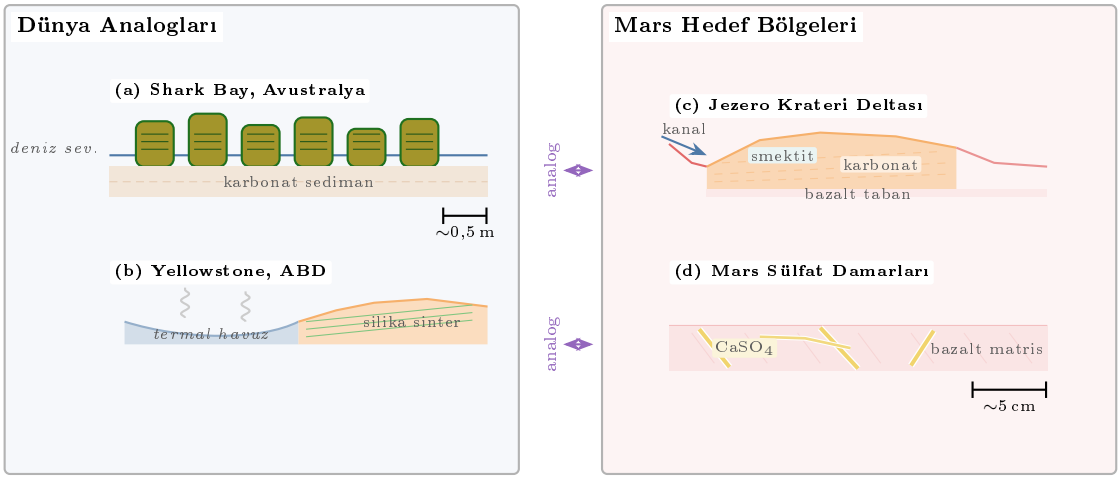
- Girdi: GC-MS, LC-MS, Raman, FTIR, IRMS, redoks sensörleri.
- Model: Çok modlu geç birleştirme (*late fusion*) + kalibre edilmiş lojistik katman.
- Çıktı: $S_{chem\text{-}iso}$.

4.6 Faz 5–6: Karar Füzyonu ve Operasyonel Planlama

- Bayes güncelleme ile nihai skor.
- Belirsizlik ve veri eksikliği cezası.
- Karar etiketleri: düşük, orta, yüksek güven, ek ölçüm gerekli.



Şekil 1: Biyo-iz güven skoru işlem hattı: uzaktan taramadan karar füzyonuna.



Şekil 2: Dünya analog sahaları ile Mars hedef bölgelerinin şematik karşılaştırması. (a) Shark Bay stromatolitleri: karbonat sediman üzerinde ritmik laminasyonlu kubbe yapılar [14]. (b) Yellowstone sıcak kaynakları: silika sinter terasları ve mikrobiyal mat katmanları. (c) Jezero krateri deltası: smektit kil ve karbonat minerallerince zengin paleolaküstrin çökel dizisi [1]. (d) Mars sülfat ($CaSO_4$) damarları: bazalt matris içinde sulu alterasyon kanıtı.

5 Astrobiyolojik Analiz Kategorileri

5.1 Jeolojik Oluşumların Analizi

Ay

Ay'da volkanik bazaltlar (*mare*) ve anortozit kabuk, düşük su aktivitesi nedeniyle biyolojik potansiyeli sınırlar [8, 9]. Regolit stratigrafisi; mikrometeorit bombardımanı ve cam kürecikler (aglütina) içermektedir. Kalıcı gölge bölgeler (PSR) ise krater içinde buz deposu oluşturabilmektedir.

Yöntemler:

- Yüksek çözünürlüklü görüntüleme + fotogrametri: stratigrafi ve katman süreklilik analizi,

- Spektral haritalama (VNIR, SWIR): Fe^{2+}/Fe^{3+} oranları, piroksen/olivin ayrımı,
- Nötron spektrometresi: hidrojen *proxy*'si üzerinden su/buz tahmini,
- Yer radarı (GPR): gömülü buz ve lav tüpü tespiti,
- İzotop jeokronolojisi (U-Pb, Ar-Ar): yüzey yenilenme tarihleri.

Mars

Mars için öncelikli hedefler [1]: delta/yelpaze sistemleri, paleolaküstrin çökeller, kil mineralleri (smektit), sülfatlar, silika zenginleşmeleri, hidrotermal alterasyon zonları, damar yapıları ve sedimanter laminasyon (mikrobiyal mat analoğu olabilecek ince tabakalar).

Yöntemler:

- Orbital + yerinde jeomorfoloji: delta morfometrisi, kanal ağları [6, 5],
- Mineraloji (VNIR/IR, Raman, XRD): kil/sülfat/silika faz tayini [2, 4],
- Mikro doku analizi (μ-görüntüleme): laminasyon ve stromatolit benzeri yapılar,
- Jeokimyasal haritalama (LIBS, XRF): element dağılımı ve redoks gradyanları [3].

5.2 Görsel İşaretlerin (Morfolojik Biyo-iz) Analizi

Hedef işaretler:

- Mikrometre–milimetre ölçekli stromatolitik kubbeler ve sütunlar,
- Filamenter/koloni benzeri yapılar (biyofilmler),
- Sediman içinde ritmik laminasyon (günlük/mevsimsel döngüler).

Yöntemler:

- Makro/mikro görüntüleme: stereo kameralar ve mikroskobik görüntüleyici,
- 3B rekonstrüksiyon: fotogrametri/LiDAR ile yüzey topolojisi,
- Doku metrikleri: fraktal boyut ve yönlenme dağılımı (abiyotik-biyotik ayrımı),
- Çapraz kesit inceleme: mikro tomografi (μCT) ile iç yapı sürekliliğinin doğrulanması,
- Kontrol karşılaştırmaları: evaporitik kristaller, rüzgâr oyukları gibi abiyotik analoglarla istatistiksel ayrım.

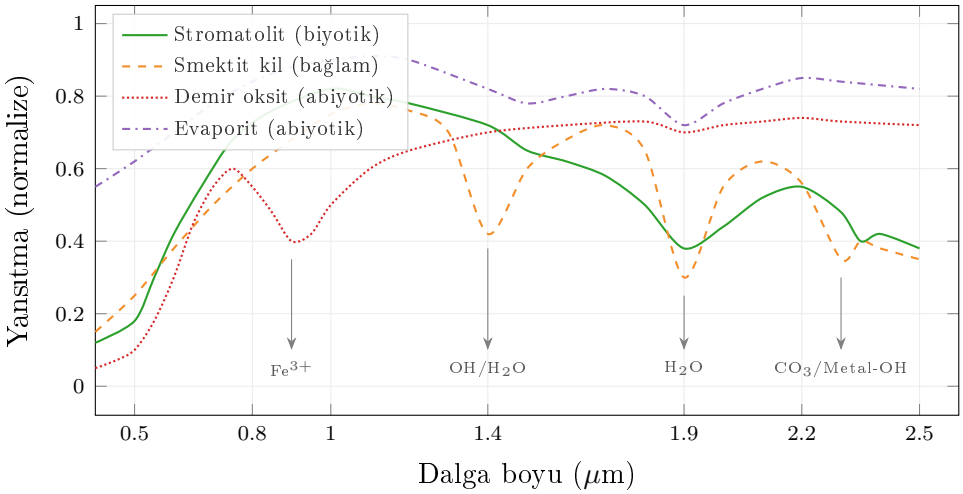
5.3 Kimyasal ve Biyokimyasal İşaretlerin Analizi

Hedef işaretler:

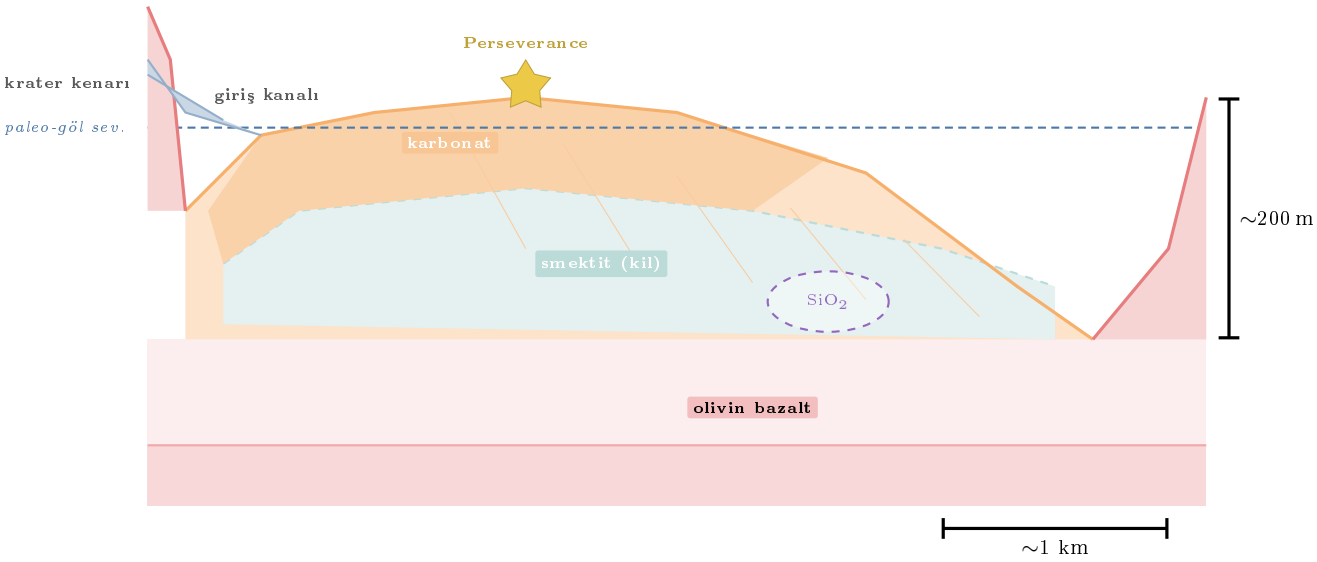
- Organik moleküller: aromatikler, alifatik zincirler, potansiyel biyobelirteçler (lipid türevleri),
- İzotopik fraksiyonasyon: δ^{13}C, δ^{34}S, δD sapmaları (biyotik süreçler genellikle hafif izotop zenginleşmesi üretir) [13],
- Redoks çiftleri: Fe^{2+}/Fe^{3+}, S^{2-}/SO_4^{2-} dengesizlikleri,
- Perklorat/oksidan ortam etkileri (özellikle Mars'ta organik bozunma riski).

Yöntemler:

- GC-MS / Piroliz-GC-MS: uçucu ve yarı uçucu organikler,
- LC-MS: termal bozunmaya hassas bileşikler,
- Raman spektroskopisi: organik bantlar ve mineral bağlamı birlikte,
- FTIR: fonksiyonel grup tayini,
- İzotop oran kütle spektrometrisi (IRMS): δ ölçümleri,
- Elektrokimya sensörleri: redoks profilleri ve oksidan yük.



Şekil 3: Biyotik ve abiyotik yüzey malzemelerinin tipik VNIR-SWIR yansıtma spektrumları (şematik). Stromatolit (yeşil, düz): organik madde ve karbonat absorpsiyon bantları. Smektit kil (turuncu, kesikli): 1,4 ve 1,9 μm'de derin OH/H_2O bantları [12]. Demir oksit (kırmızı, noktalı): 0,9 μm'de Fe^{3+} absorpsiyonu – biyotik yapıyı taklit edebilir. Evaporit (mor, nokta-çizgi): yüksek albedo, düz profil. Çoklu kanal yaklaşımı bu imzaları ayırt etmeyi amaçlar.



Şekil 4: Jezero krateri delta yapısının şematik kesiti (dikey abartılı). Giriş kanalından taşınan sediman, paleolaküstrin ortamda karbonat (üst, turuncu) ve smektit kil (alt, turkuaz) katmanları olarak çökelmiştir. Silika (SiO_2) zenginleşme zonları hidrotermal alterasyona işaret eder. Perseverance gezgini (yıldız) delta üst yüzeyinde örnekleme yapmaktadır [1, 2, 3]. "Foreset" eğimli katmanlar delta ilerlemesinin jeolojik kaydını oluşturur.

6 Öznitelik Mühendisliği ve Model Mimarisi

6.1 Sensörden Türetilen Öznitelikler

Tablo 1: Sensör kanallarına göre türetilen öznitelik örnekleri.

Kanal	**Örnek Öznitelikler**
Orbital Spektral	Bant derinlik oranları, spektral eğim, absorpsiyon merkezi kayması, hidratasyon göstergeleri
Jeomorfoloji/Topografya	Eğim, pürüzlülük, drenaj yoğunluğu, delta/yelpaze parametreleri, katman süreklilik indeksi
Yüzey Görüntüleme	Fraktal boyut, yönlenme dağılımı, laminasyon periyodisitesi, filament benzerlik skoru
Kimyasal/Mineralojik	Organik pik yoğunluğu, fonksiyonel grup skorları, kil-sülfat-silika bağlam uyumu, redoks indeksleri
İzotopik	$\delta^{13}C$, $\delta^{34}S$, δD sapmaları ve fraksiyonasyon tutarlılığı
Kalite/Kontaminasyon	*Blank-witness* korelasyonu, numune zinciri güven puanı, cihaz kayma sapması

6.2 Önerilen Katmanlı Mimari

Katman A: Aday tarama: 1D-CNN/*Transformer* $\rightarrow S_{remote}$

Katman B: Bağlam değerlendirme: XGBoost/Bayes ağı $\rightarrow S_{context}$

Katman C: Morfoloji incelemesi: Çok ölçekli CNN $\rightarrow S_{in\text{-}situ}$

Katman D: Kimya-İzotop doğrulama: Geç birleştirme topluluğu $\rightarrow S_{chem\text{-}iso}$

Katman E: Karar füzyonu: Bayes güncelleme + risk ceza terimi $\rightarrow S_{final}$

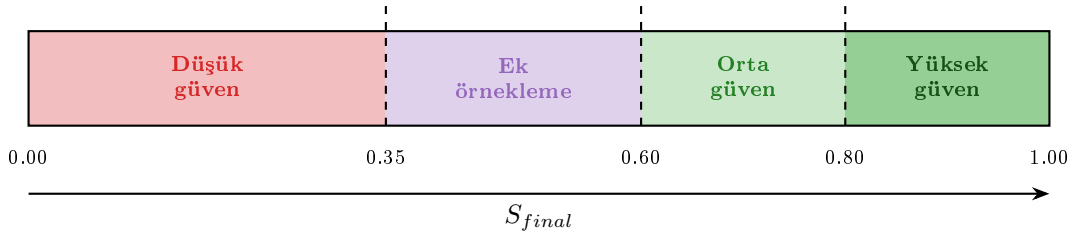
7 Skor Kartı ve Karar Eşikleri

7.1 Skor Kartı Alanları

- Kimlik: bölge kimliği, koordinat, veri sürümü, tarih
- Ana skorlar: $S_{remote}, S_{context}, S_{in\text{-}situ}, S_{chem\text{-}iso}, R_{contam}, S_{final}$
- Güven: güven aralığı, belirsizlik seviyesi, karar etiketi
- Kanıt özeti: en güçlü pozitifler, kritik karşı kanıtlar, kontaminasyon sonuçları

7.2 Örnek Karar Eşikleri

Skor Aralığı	Etiket	Operasyon
$S_{final} < 0.35$	Düşük güven	Eleme veya düşük öncelik
$0.35 \leq S_{final} < 0.60$	Ek örnekleme gerekli	Ek ölçüm ve tekrar doğrulama
$0.60 \leq S_{final} < 0.80$	Orta güven	Derin örnekleme + izotop tekrarı
$S_{final} \geq 0.80$	Yüksek güven	Öncelikli bilimsel hedef



Şekil 5: Karar eşik bölgelerinin görsel temsili.

8 90 Günlük Asgari Ürün Yol Haritası

1. Gün 1–30: veri şeması, etiket standardı, ilk uzaktan tarama modeli.
2. Gün 31–60: bağlam + morfoloji model entegrasyonu, negatif sınıf genişletme.
3. Gün 61–90: kimyasal-izotopik füzyon, kalibrasyon, eşik optimizasyonu, gösterge paneli.

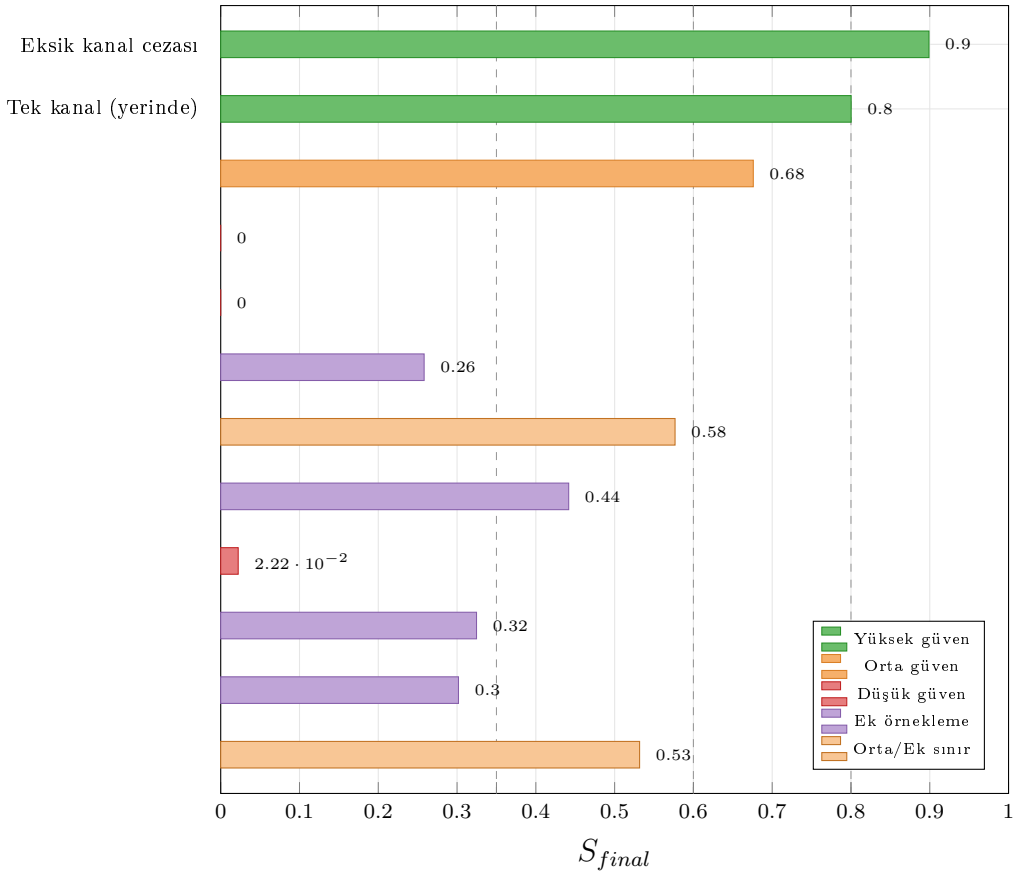
9 Değerlendirme ve Başarı Ölçütleri

1. Yanlış pozitif oranının hedef eşik altına indirilmesi,
2. Farklı sahalarda tekrarlanabilir skor davranışı,
3. Çoklu kanıt füzyonunun tek kanala göre anlamlı başarım artışı,
4. Belirsizlik raporlamasıyla birlikte eyleme dönük karar üretilmesi.

10 Doğrulama Sonuçları

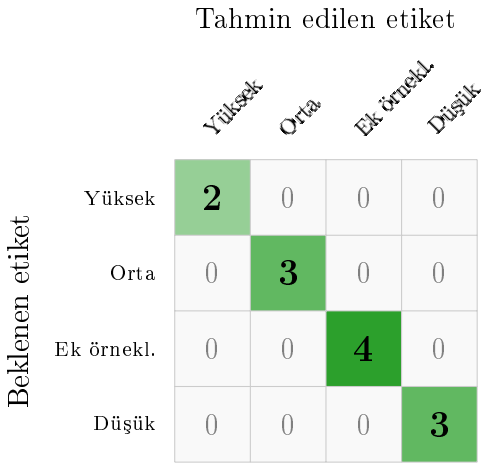
Karar modeli, 12 referans senaryodan oluşan bir test takımı ile doğrulanmıştır. Senaryolar: Dünya pozitif kontrolleri (Shark Bay stromatoliti [14], Yellowstone sinter), Dünya negatif kontrolleri (evaporit, demir oksit, Fischer–Tropsch sentetik [15]), Mars senaryoları (Jezero delta [1], sülfat damar, bazalt) ve tek kanal baskınlık testlerini içerir.

10.1 Senaryo Sonuç Tablosu



Şekil 6: 12 doğrulama senaryosunun S_{final} skorları (gerçek `validation_suite.py` çıktısı). Kesikli çizgiler karar eşiklerini gösterir (0,35, 0,60, 0,80).

Senaryo	Beklenen	Gerçek	MC[1]	Kararl.	S_{final}
Shark Bay stromatoliti	Yüksek güven	Yüksek güven	1,000		0,8990
Yellowstone sinter	Yüksek güven	Yüksek güven	0,996		0,8002
Arsenik mikrobiyal mat	Orta güven	Orta güven	0,962		0,6760
Death Valley evaporit	Düşük güven	Düşük güven	1,000		0,0000
Demir oksit taklitçi	Düşük güven	Düşük güven	0,984		0,0000
Fischer–Tropsch sentetik	Ek örnekleme gerekli	Ek örnekleme gerekli	0,888		0,2582
Jezero delta (güçlü aday)	Orta güven	Orta güven	1,000		0,5767
Mars sülfat damar	Ek örnekleme gerekli	Ek örnekleme gerekli	0,596		0,4417
Mars bazalt (sinyal yok)	Düşük güven	Düşük güven	1,000		0,0222
Tek kanal – yalnız S_remote	Ek örnekleme gerekli	Ek örnekleme gerekli	1,000		0,3247
Tek kanal – yalnız S_in_situ	Ek örnekleme gerekli	Ek örnekleme gerekli	1,000		0,3018
Eksik kanal cezası (3 eksik)	Orta güven	Orta güven	0,996		0,5317
Başarı: 12/12 (%100) – Kaynak: `validation_suite.py -json` **(2026-03-25)**					



Şekil 7: Karışıklık matrisi – 12 doğrulama senaryosu. Tam köşegen eşleşme (%100 doğruluk). Gerçek `validation_suite.py` çıktısı.

10.2 Monte Carlo Belirsizlik Analizi

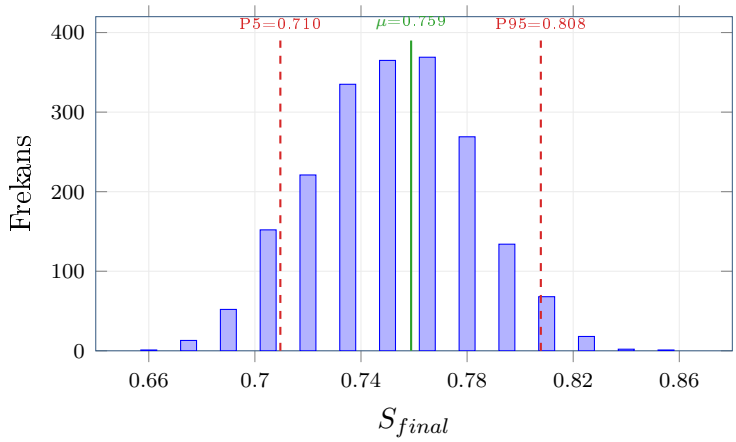
Orta güven senaryosu ($S_{final} = 0{,}7589$, tüm analoglar güçlü) üzerinde $N = 2000$ Monte Carlo pertürbasyonu ($\sigma = 0{,}05$, tohum=42) uygulanmıştır [18]:

- Ortalama: 0,7589, Standart sapma: 0,0297
- %90 güven aralığı: [0,7096, 0,8078]
- Etiket dağılımı: Yüksek güven %87,25, Orta güven %10,90, Ek örnekleme %1,85

Bu sonuç, orta güven–yüksek güven karar sınırının (0,80) yakınında etiket geçişi olduğunu göstermektedir.

Ek olarak, gerçek işlem hattı çıktısı üzerinde ($S_{final} = 0{,}3976$, spektral+izotop verilerinden) $N = 1000$ MC testi yapılmıştır:

- Ortalama: 0,4002, Standart sapma: 0,0246
- %90 güven aralığı: [0,3603, 0,4416]
- Etiket dağılımı: Ek örnekleme gerekli %97,6, Orta güven %2,4



Şekil 8: Monte Carlo belirsizlik dağılımı ($N = 2000$, $\sigma = 0{,}05$, tohum=42). Gerçek `score_evidence.py` çıktısı. Kırmızı kesikli çizgiler %90 güven aralığını ([0,710, 0,808]), yeşil çizgi ortalama skoru ($\mu = 0{,}759$) gösterir.

10.3 Ağırlık Hassasiyet Analizi

Her ağırlık ±%20 pertürbasyona tabi tutulmuştur (Tablo 2). Referans senaryoda en hassas parametre δ (S_chem_iso katsayısı) olup ±0,063 skor değişimi üretmiştir. En az hassas parametre λ (kontaminasyon katsayısı, ±0,007) bulunmuştur.

Tablo 2: Ağırlık hassasiyet analizi – referans senaryo (gerçek `score_evidence.py` çıktısı).

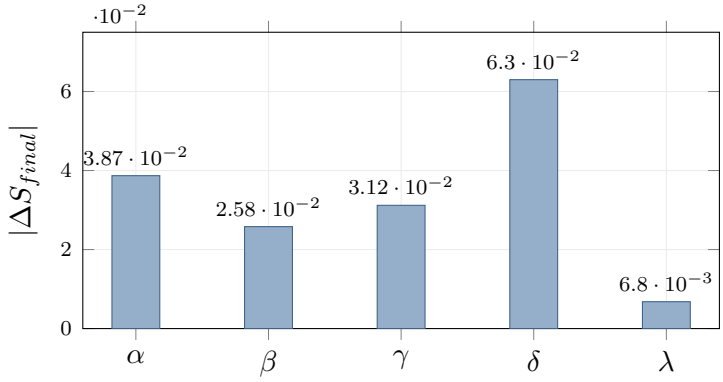
Ağırlık	**Varsayılan**	**−20%**	**+20%**	$\lvert\Delta S\rvert_{max}$
α (S_remote)	0.25	−0.0387	+0.0386	0.0387
β (S_context)	0.20	−0.0258	+0.0257	0.0258
γ (S_in_situ)	0.20	−0.0312	+0.0311	0.0312
δ (S_chem_iso)	0.35	−0.0630	+0.0629	0.0630
λ (R_contam)	0.25	+0.0067	−0.0068	0.0068

Bu durum, kimyasal-izotopik doğrulama kanalının (δ) modelin nihai kararında belirleyici rol oynadığını doğrulamaktadır.

11 Sonuç

Bu makale, astrobiyoloji görevlerinde "uzaktan tarama + yakın doğrulama" mantığını tek bir biyo-iz güven skorunda birleştiren uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Önerilen model, bilimsel güveni artırırken operasyonel kaynak kullanımını optimize eder. Özellikle Mars gibi jeolojik olarak zengin ortamlarda, çok modlu veri füzyonu sayesinde yanlış pozitiflerin azaltılması ve hedef seçiminin iyileştirilmesi beklenmektedir.

Doğrulama testleri, modelin bilinen pozitif, negatif ve belirsiz senaryolarda tutarlı karar ürettiğini göstermektedir (12/12 başarı, Şekil 7). Monte Carlo belirsizlik analizi, karar sınırları yakınında etiket geçişlerinin doğal olduğunu ve operasyonel olarak "ek örnekleme" önerisiyle yönetilebildiğini ortaya koymaktadır. Ağırlık hassasiyet analizi, kimyasal-



Şekil 9: Ağırlık hassasiyet analizi (±%20 pertürbasyon). Gerçek `score_evidence.py` çıktısı. δ (kimyasal-izotopik kanal) en hassas parametredir.

izotopik kanalın modelin belirleyici giriş değişkeni olduğunu doğrulamakta ve gelecek kalibrasyonların bu kanal üzerine yoğunlaşmasını önermektedir.

11.1 Sınırlılıklar

Mevcut çalışma bazı önemli sınırlılıklar içermektedir:

1. **Tek saha kalibrasyonu:** Karar eşikleri (0,35, 0,60, 0,80) yalnızca Shark Bay, Yellowstone ve Jezero analog senaryolarına dayalı olarak ayarlanmıştır. Enceladus, Europa veya Titan gibi farklı jeokimyasal ortamlara transferi henüz doğrulanmamıştır.

2. **Sentetik test verileri:** Doğrulama senaryoları literatür değerlerine dayalı olarak elle oluşturulmuştur; gerçek görev verileriyle uçtan uca test henüz yapılamamıştır.

3. **Makine öğrenmesi eksikliği:** Mevcut model kural tabanlı bir karar ağacı kullanmaktadır. Gözetimli veya gözetimsiz sınıflandırma henüz entegre edilmemiştir.

4. **Kontaminasyon modeli basitliği:** R_{contam} parametresi sabit bir ceza katsayısı olarak tanımlanmıştır; gerçek kontaminasyon senaryoları için olasılıksal bir model gereklidir.

5. **Zamansal evrim eksikliği:** Model, tek bir zaman dilimindeki ölçümleri birleştirir; farklı sollarda tekrarlanan ölçümlerin Bayes güncelleme ile biriktirilmesi henüz uygulanmamıştır.

6. **Ay doğrulama eksikliği:** Özet ve yöntem bölümlerinde Ay hedef olarak tanımlanmış olmasına karşın, mevcut doğrulama senaryoları yalnızca Dünya ve Mars sahalarını kapsamaktadır. Ay'a özgü senaryolar (örn. PSR buz deposu, mare bazalt) gelecek çalışmalara bırakılmıştır.

11.2 Gelecek Çalışmalar

Yukarıdaki sınırlılıklar ve mevcut işlem hattı üzerine aşağıdaki geliştirmeler planlanmaktadır:

1. **SDSS spektral entegrasyonu:** Teleskop spektroskopi FITS dosyalarının S_{remote} kanalına otomatik beslenmesi; derin uzay biyo-iz tarama modülü.

2. **Gerçek Mars PDS verisi ile uçtan uca test:** SHERLOC Raman+floresans, PIXL XRF ve SuperCam LIBS kalibrasyon verilerinin işlem hattına entegrasyonu (veriler bu çalışmada indirilmiştir, bkz. Şekil 1).

3. **Temel makine öğrenmesi sınıflandırıcısı:** Doğrulama senaryolarından öğrenen bir rastgele orman (*random forest*) veya gradyan artırma sınıflandırıcısı ile kural tabanlı karar ağacının karşılaştırılması.

4. **Çoklu görev transferi:** LRO/LOLA, KPLO/ShadowCam ve Cassini/CIRS verilerinin Ay ve dış gezegen uydu senaryolarına genişletilmesi.

5. **Etkileşimli görselleştirme:** Web tabanlı bir gösterge paneliyle senaryo parametrelerinin canlı olarak keşfedilmesi ve karar sınırlarının dinamik güncellenmesi.

Kaynaklar

[1] Farley, K. A. *et al.*, "Mars 2020 Mission Overview," *Space Science Reviews*, 216(8), 142, 2020. doi:10.1007/s11214-020-00762-y

[2] Bhartia, R. *et al.*, "Perseverance's Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) Investigation," *Space Science Reviews*, 217(4), 58, 2021. doi:10.1007/s11214-021-00812-z

[3] Allwood, A. C. *et al.*, "PIXL: Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry," *Space Science Reviews*, 216(8), 134, 2020. doi:10.1007/s11214-020-00767-7

[4] Maurice, S. *et al.*, "The SuperCam Instrument Suite on the Mars 2020 Rover: Science Objectives and Mast-Unit Description," *Space Science Reviews*, 217(3), 47, 2021. doi:10.1007/s11214-021-00807-w

[5] Murchie, S. *et al.*, "Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) on Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)," *Journal of Geophysical Research*, 112(E5), E05S03, 2007. doi:10.1029/2006JE002682

[6] McEwen, A. S. *et al.*, "Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)," *Journal of Geophysical Research*, 112(E5), E05S02, 2007. doi:10.1029/2005JE002605

[7] Seu, R. *et al.*, "SHARAD sounding radar on the Mars Reconnaissance Orbiter," *Journal of Geophysical Research*, 112(E5), E05S05, 2007. doi:10.1029/2006JE002745

[8] Smith, D. E. *et al.*, "The Lunar Orbiter Laser Altimeter Investigation on the Lunar Reconnaissance Orbiter Mission," *Space Science Reviews*, 150(1–4), 209–241, 2010. doi:10.1007/s11214-009-9512-y

[9] Robinson, M. S. *et al.*, "Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) Instrument Overview," *Space Science Reviews*, 150(1–4), 81–124, 2010. doi:10.1007/s11214-010-9634-2

[10] Kokaly, R. F. *et al.*, "USGS Spectral Library Version 7," *U.S. Geological Survey Data Series*, 1035, 2017. doi:10.5066/F7RR1WDJ

[11] Abdurro'uf *et al.*, "The Seventeenth Data Release of the Sloan Digital Sky Surveys: Complete Release of MaNGA, MaStar and BOSS/eBOSS," *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 259(2), 35, 2022. doi:10.3847/1538-4365/ac4414

[12] Clark, R. N. and Roush, T. L., "Reflectance Spectroscopy: Quantitative Analysis Techniques for Remote Sensing Applications," *Journal of Geophysical Research*, 89(B7), 6329–6340, 1984. doi:10.1029/JB089iB07p06329

[13] Schidlowski, M., "Carbon isotopes as biogeochemical recorders of life over 3.8 Ga of Earth history: evolution of a concept," *Precambrian Research*, 106(1–2), 117–134, 2001. doi:10.1016/S0301-9268(00)00128-5

[14] Allwood, A. C. *et al.*, "Stromatolite reef from the Early Archaean era of Australia," *Nature*, 441, 714–718, 2006. doi:10.1038/nature04764

[15] McCollom, T. M. and Seewald, J. S., "Carbon isotope composition of organic compounds produced by abiotic synthesis under hydrothermal conditions," *Earth and Planetary Science Letters*, 243(1–2), 74–84, 2006. doi:10.1016/j.epsl.2006.01.027

[16] NASA Planetary Data System, https://pds.nasa.gov/ (Erişim: 29 Mart 2026).

[17] NASA Earthdata, https://www.earthdata.nasa.gov/ (Erişim: 29 Mart 2026).

[18] Metropolis, N. and Ulam, S., "The Monte Carlo Method," *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341, 1949. doi:10.1080/01621459.1949.10483310

Yapay Zekâ Kullanım Bildirimi

Bu çalışmanın hazırlanmasında Anthropic Claude Opus 4.6 dil modelinden yazım, düzenleme ve kodlama desteği alınmıştır. Tüm bilimsel içerik, yorum ve kararların nihai sorumluluğu yazarlara aittir.